問題 201

次の値を根号を用いて表せ．

解答:

n 乗根の定義：a の n 乗根とは，n 乗すると a になる数．$\sqrt[n]{a}$ で表す．

(1) 6 の 3 乗根：$\sqrt[3]{6}$

(2) 10 の 4 乗根：$\sqrt[4]{10}$

(3) -12 の 5 乗根：$\sqrt[5]{-12}$

（奇数乗根は負の数にも存在する）

問題 202

次の式を簡単にせよ．

解答:

根号の計算では，$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$ を利用する．

(1) $\sqrt{2}\sqrt{32} = \sqrt{2 \cdot 32} = \sqrt{64} = 8$

(2) $(\sqrt[3]{5})^4 \sqrt[3]{25} = 5^{4/3} \cdot 5^{2/3} = 5^{(4+2)/3} = 5^2 = 25$

(3) $\sqrt[3]{27}\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{27 \cdot 3} = \sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{3^4} = 3\sqrt[3]{3}$

(4) $\dfrac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[3]{6}} = \sqrt[3]{\dfrac{48}{6}} = \sqrt[3]{8} = 2$

問題 203

次の計算をせよ．ただし，$a \neq 0$，$b \neq 0$ とする．

解答:

指数法則：$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$，$(a^m)^n = a^{mn}$，$(ab)^n = a^n b^n$．

(1) $3^8 \times \left(\dfrac{1}{9}\right)^3 = 3^8 \times (3^{-2})^3 = 3^8 \times 3^{-6} = 3^2 = 9$

(2) $10^2 \times 5^{-3} \times \left(\dfrac{1}{4}\right)^{-1} = 10^2 \times 5^{-3} \times 4$

$= \dfrac{100 \times 4}{125} = \dfrac{400}{125} = \dfrac{16}{5}$

(3) $(ab^3)^2 \times (a^{-1}b^2)^{-1} = a^2b^6 \times a\,b^{-2} = a^3b^4$

(4) $\dfrac{(9ab^{-2})^2}{(3a^{-2}b^2)^3} = \dfrac{81a^2b^{-4}}{27a^{-6}b^6} = \dfrac{81}{27} \cdot a^{2-(-6)} \cdot b^{-4-6} = 3a^8b^{-10} = \dfrac{3a^8}{b^{10}}$

問題 204

次の (1), (2) については $a^{m/n}$ の形に，(3), (4) については根号を用いて表せ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

変換公式：$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$

(1) $\sqrt{a^5} = a^{5/2}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{a^3}} = a^{-3/3} = a^{-1}$

（別解：$\dfrac{1}{\sqrt[3]{a^3}} = \dfrac{1}{a} = a^{-1}$）

(3) $a^{2/5} = \sqrt[5]{a^2}$

(4) $a^{-1/2} = \dfrac{1}{a^{1/2}} = \dfrac{1}{\sqrt{a}}$

問題 205

$a > 0$ のとき，次の式を計算せよ．

解答:

有理数指数の計算も指数法則がそのまま使える．

(1) $(a^{-1/2})^{4/3} = a^{(-1/2)\cdot(4/3)} = a^{-2/3}$

(2) $\dfrac{a^{1/2}}{a^{-1/4}} = a^{1/2-(-1/4)} = a^{1/2+1/4} = a^{3/4}$

(3) $a^{1.2} \times a^{0.4} = a^{1.2+0.4} = a^{1.6} = a^{8/5}$

問題 206

指数法則を用いて，次の式を計算せよ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

根号を指数に直してから計算する．

(1) $\sqrt[4]{a^2} \times \sqrt[4]{a^3} = a^{2/4} \cdot a^{3/4} = a^{5/4} = \sqrt[4]{a^5} = a\sqrt[4]{a}$

(2) $\dfrac{a\sqrt[4]{a}}{\sqrt{a}} = \dfrac{a \cdot a^{1/4}}{a^{1/2}} = a^{1+1/4-1/2} = a^{3/4} = \sqrt[4]{a^3}$

(3) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{a}} = \sqrt[3]{a^{1/3}} = (a^{1/3})^{1/3} = a^{1/9} = \sqrt[9]{a}$

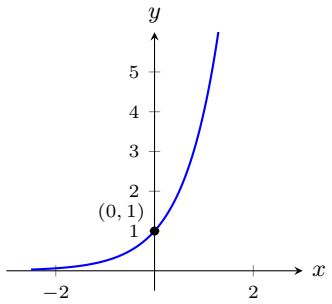
問題 207

次の関数のグラフをかけ．

解答:

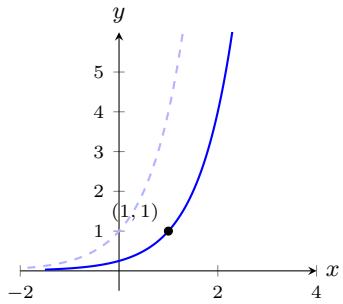
指数関数 $y = a^x$ の基本的性質：$a > 1$ なら右上がり，$0 < a < 1$ なら右下がり．必ず点 $(0, 1)$ を通る．

(1) $y = 4^x$



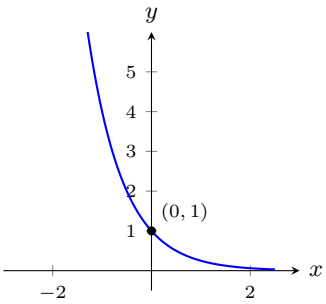
(2) $y = 4^{x-1}$

$y = 4^x$ を x 方向に 1 平行移動．点 $(1, 1)$ を通る．



(3) $y = \left(\dfrac{1}{4}\right)^x = 4^{-x}$

$y = 4^x$ の y 軸対称．右下がり．

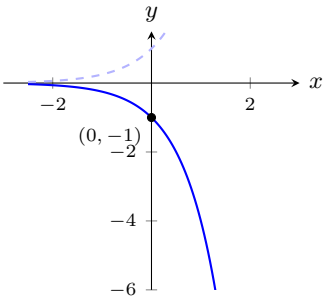


問題 208

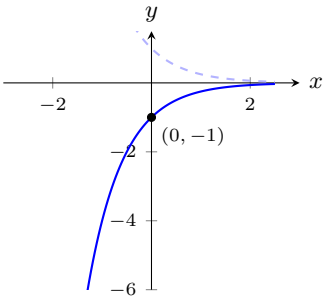
グラフの対称移動の公式を用いて，次の関数のグラフをかけ．

解答:

(1) $y = -4^x$：$y = 4^x$ の x 軸対称（$y \to -y$）



(2) $y = -4^{-x}$：$y = 4^x$ の原点対称（$x \to -x$, $y \to -y$）



問題 209

次の方程式を解け．

解答:

指数方程式は，両辺の底をそろえて指数を比較する．

(1) $2^{2x} = 2\sqrt[3]{2} = 2^1 \cdot 2^{1/3} = 2^{4/3}$

$2x = \dfrac{4}{3} \to x = \dfrac{2}{3}$

(2) $3^{-x+1} = \sqrt{243} = \sqrt{3^5} = 3^{5/2}$

$-x + 1 = \dfrac{5}{2}$，$x = 1 - \dfrac{5}{2} = -\dfrac{3}{2}$

(3) $9^x - 7 \cdot 3^x - 18 = 0$

$3^x = t$ とおくと $t^2 - 7t - 18 = 0$（$9^x = (3^x)^2 = t^2$）

$(t-9)(t+2) = 0$．$t > 0$ より $t = 9$

$3^x = 9 = 3^2 \to x = 2$

問題 210

次の不等式を解け．

解答:

底が 1 より大きい指数関数は単調増加なので，不等号の向きが保たれる．

(1) $8^x > 16$

$(2^3)^x > 2^4$，$2^{3x} > 2^4$

底 $2 > 1$ より $3x > 4 \to x > \dfrac{4}{3}$

(2) $\left(\dfrac{1}{5}\right)^{x+3} < \dfrac{1}{25}$

$5^{-(x+3)} < 5^{-2}$

底 $5 > 1$ なので $-(x+3) < -2$，$-x - 3 < -2$，$-x < 1 \to x > -1$

問題 211

次の式を簡単にせよ．

解答:

(1) $\sqrt[3]{-8}\sqrt[5]{-243} = (-2) \cdot (-3) = 6$

(2) $\sqrt[4]{(-2)^4}\sqrt[3]{125} = |-2| \cdot 5 = 2 \cdot 5 = 10$

（偶数乗根は絶対値になることに注意）

(3) $(\sqrt[3]{2})^5\sqrt[3]{54} = 2^{5/3} \cdot (2 \cdot 27)^{1/3} = 2^{5/3} \cdot 2^{1/3} \cdot 3 = 2^2 \cdot 3 = 12$

(4) $\dfrac{\sqrt[3]{24}}{(\sqrt[5]{18})^3}$

$= \dfrac{(24)^{1/3}}{(18)^{3/5}} = \dfrac{(2^3 \cdot 3)^{1/3}}{(2 \cdot 3^2)^{3/5}} = \dfrac{2 \cdot 3^{1/3}}{2^{3/5} \cdot 3^{6/5}} = 2^{2/5} \cdot 3^{1/3-6/5} = 2^{2/5} \cdot 3^{-13/15}$

$= \dfrac{2^{2/5}}{3^{13/15}} = \dfrac{\sqrt[5]{4}}{\sqrt[15]{3^{13}}}$

問題 212

次の式を a^p の形に表せ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

(1) $a\sqrt[3]{a} = a^1 \cdot a^{1/3} = a^{4/3}$

(2) $\sqrt{\sqrt[3]{a^2}} = \sqrt{a^{2/3}} = (a^{2/3})^{1/2} = a^{1/3}$

(3) $\dfrac{1}{a^2\sqrt[4]{a^3}} = \dfrac{1}{a^2 \cdot a^{3/4}} = a^{-(2+3/4)} = a^{-11/4}$

(4) $\dfrac{a^2}{\sqrt[5]{\sqrt[6]{a}}} = \dfrac{a^2}{(a^{1/6})^{1/5}} = \dfrac{a^2}{a^{1/30}} = a^{2-1/30} = a^{59/30}$

問題 213

次の式を，根号を用いて表せ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

(1) $a^{1/2} \times a^{1/3} = a^{1/2+1/3} = a^{5/6} = \sqrt[6]{a^5}$

(2) $\dfrac{a^{5/4}}{a^{3/2}} = a^{5/4-3/2} = a^{-1/4} = \dfrac{1}{\sqrt[4]{a}}$

問題 214

次の計算せよ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

(1) $(2a^2)^{2/3} \times (2a^{-1})^{1/3} = 2^{2/3}a^{4/3} \times 2^{1/3}a^{-1/3} = 2^1 \cdot a^1 = 2a$

(2) $(a^{1/2} + a^{-1/2})^2 = a + 2 + a^{-1} = a + 2 + \dfrac{1}{a}$

（展開公式 $(p+q)^2 = p^2 + 2pq + q^2$ で $pq = a^{1/2} \cdot a^{-1/2} = 1$）

(3) $\dfrac{\sqrt[3]{a^2} \times \sqrt{a}}{\sqrt[6]{a^5}} = \dfrac{a^{2/3} \cdot a^{1/2}}{a^{5/6}} = a^{2/3+1/2-5/6} = a^{4/6+3/6-5/6} = a^{2/6} = a^{1/3} = \sqrt[3]{a}$

(4) $\left(\dfrac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}\right)^2 \times \sqrt[6]{a} = \left(\dfrac{a^{1/4}}{a^{1/3}}\right)^2 \times a^{1/6} = (a^{-1/12})^2 \times a^{1/6} = a^{-1/6} \times a^{1/6} = a^0 = 1$

問題 215

次の関数のグラフは $y = 3^x$ のグラフをどのように移動したものか．

解答:

(1) $y = 3^x + 1$：y 軸方向に 1 平行移動（上に 1 ずらす）

(2) $y = -3^{-x}$：まず y 軸対称（$x \to -x$ で $y = 3^{-x}$），次に x 軸対称（$y \to -y$）

つまり原点に関して対称移動．

問題 216

次の方程式を解け．

解答:

(1) $4^x - 7 \cdot 2^x - 8 = 0$

$2^x = t > 0$ とおく．$t^2 - 7t - 8 = 0$，$(t-8)(t+1) = 0$

$t > 0$ より $t = 8$．$2^x = 8 = 2^3 \to x = 3$

(2) $2\left(\dfrac{1}{4}\right)^x - 9\left(\dfrac{1}{2}\right)^x + 4 = 0$

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = t > 0$ とおく．$\left(\dfrac{1}{4}\right)^x = t^2$

$2t^2 - 9t + 4 = 0$，$(2t-1)(t-4) = 0$

$t = \dfrac{1}{2}$ または $t = 4$

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = \dfrac{1}{2} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^1 \to x = 1$

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = 4 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2} \to x = -2$

問題 217

次の不等式を解け．

解答:

(1) $3^{2x-1} < \dfrac{1}{\sqrt[4]{81}} = \dfrac{1}{81^{1/4}} = \dfrac{1}{3} = 3^{-1}$

底 $3 > 1$ より $2x - 1 < -1$，$2x < 0 \to x < 0$

(2) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x < \sqrt[3]{32} = 2^{5/3}$

$2^{-x} < 2^{5/3}$．底 $2 > 1$ より $-x < \dfrac{5}{3} \to x > -\dfrac{5}{3}$

問題 225

次の値を求めよ．

解答:

対数の定義：$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$．「$a$ を何乗すると b になるか」．

(1) $\log_5 25 = \log_5 5^2 = 2$

(2) $\log_3 \dfrac{1}{27} = \log_3 3^{-3} = -3$

(3) $\log_{0.1} 0.001 = \log_{0.1}(0.1)^3 = 3$

(4) $\log_4 1 = 0$　（任意の底で $\log_a 1 = 0$）

(5) $\log_2 0.25 = \log_2 \dfrac{1}{4} = \log_2 2^{-2} = -2$

(6) $\log_2 \sqrt[5]{8} = \log_2 (2^3)^{1/5} = \log_2 2^{3/5} = \dfrac{3}{5}$

問題 226

次の式を計算せよ．

解答:

対数の性質：$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$，$\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$，$\log_a M^k = k \log_a M$．

(1) $\log_2 64 = \log_2 2^6 = 6$

(2) $\log_3 6 + \log_3 \dfrac{3}{2} = \log_3\left(6 \cdot \dfrac{3}{2}\right) = \log_3 9 = 2$

(3) $\log_5 2 - \log_5 10 = \log_5 \dfrac{2}{10} = \log_5 \dfrac{1}{5} = \log_5 5^{-1} = -1$

(4) $\dfrac{1}{2}\log_2 10 + \log_2 \dfrac{4}{\sqrt{5}}$

$= \log_2 \sqrt{10} + \log_2 \dfrac{4}{\sqrt{5}} = \log_2\left(\sqrt{10}\cdot\dfrac{4}{\sqrt{5}}\right) = \log_2(4\sqrt{2}) = \log_2 2^{5/2} = \dfrac{5}{2}$

問題 227

等式 $\log_a \dfrac{1}{\sqrt[n]{M}} = -\dfrac{1}{n}\log_a M$ を証明せよ．

解答:

左辺 $= \log_a M^{-1/n} = -\dfrac{1}{n}\log_a M =$ 右辺

（$\log_a M^k = k\log_a M$ を使った）　□

問題 228

A, B, C, a は正の数で $a \neq 1$ とするとき，次の問いに答えよ．

解答:

(1) $\log_a \dfrac{A}{B} + \log_a \dfrac{B}{C} + \log_a \dfrac{C}{A} = 0$ を証明．

左辺 $= \log_a\left(\dfrac{A}{B}\cdot\dfrac{B}{C}\cdot\dfrac{C}{A}\right) = \log_a 1 = 0 =$ 右辺　□

(2) $\log_3 \sqrt{6} + \log_3 \sqrt{10} - \log_3 \sqrt{20}$

$= \log_3 \dfrac{\sqrt{6}\cdot\sqrt{10}}{\sqrt{20}} = \log_3 \sqrt{\dfrac{60}{20}} = \log_3 \sqrt{3} = \dfrac{1}{2}$

問題 229

$\log_a 2$ の値を求めよ．

解答:

問題文から底 a が指定されていない場合，底の変換公式等を利用する．

※ この問題は教科書 p.115 を参照．底が 10 の場合：$\log_{10} 2 \approx 0.3010$（常用対数）．

問題 230

1 でない正の数 a, b, c について，次の式を計算せよ．

$(\log_a b)\cdot(\log_b c)\cdot(\log_c a)$

解答:

底の変換公式：$\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$（底は何でもよい）

$(\log_a b)(\log_b c)(\log_c a) = \dfrac{\log b}{\log a}\cdot\dfrac{\log c}{\log b}\cdot\dfrac{\log a}{\log c} = 1$

（分子と分母がすべて約分される）

問題 231

次の式を簡単にせよ．

解答:

底の変換公式で底をそろえてから計算する．

(1) $(\log_2 27)\cdot(\log_9 8)$

$= \log_2 3^3 \cdot \log_9 2^3 = 3\log_2 3 \cdot 3\log_9 2 = 9\log_2 3 \cdot \dfrac{\log 2}{\log 9}$

$= 9\cdot\dfrac{\log 3}{\log 2}\cdot\dfrac{\log 2}{2\log 3} = 9\cdot\dfrac{1}{2} = \dfrac{9}{2}$

(2) $(\log_3 125)\cdot(\log_4 3)\cdot(\log_5 32)$

$= \dfrac{\log 125}{\log 3}\cdot\dfrac{\log 3}{\log 4}\cdot\dfrac{\log 32}{\log 5} = \dfrac{3\log 5}{\log 3}\cdot\dfrac{\log 3}{2\log 2}\cdot\dfrac{5\log 2}{\log 5} = \dfrac{3\cdot 5}{2} = \dfrac{15}{2}$

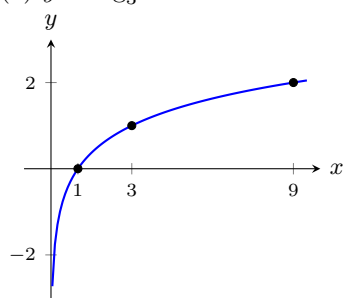
問題 232

次の関数のグラフをかけ．

解答:

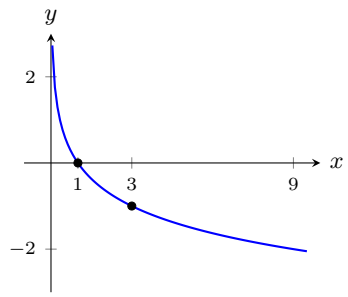
対数関数 $y = \log_a x$ の基本性質：必ず点 $(1, 0)$ を通り，$a > 1$ なら右上がり，$0 < a < 1$ なら右下がり．

(1) $y = \log_3 x$



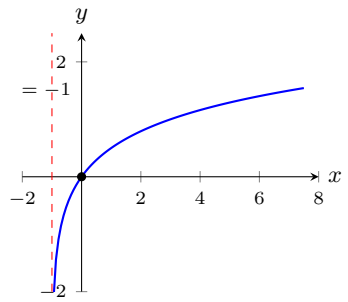
(2) $y = \log_{1/3} x$

底 $\dfrac{1}{3} < 1$ なので右下がり．$y = \log_3 x$ の x 軸対称．



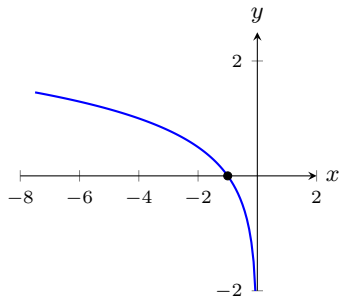
(3) $y = \log_4(x+1)$

$y = \log_4 x$ を x 方向に -1 平行移動．点 $(0, 0)$ を通る．



(4) $y = \log_4(-x)$

$y = \log_4 x$ を y 軸対称（$x \to -x$）．$x < 0$ で定義．



問題 233

次の関数の（　）内の定義域に対する値域を求めよ．

解答:

対数関数は単調なので，端の値を計算すればよい．底 > 1 なら増加，底 < 1 なら減少．

(1) $y = \log_5 x \quad \left(\frac{1}{25} \leqq x < 5\sqrt{5}\right)$

$x = \frac{1}{25} = 5^{-2} : y = -2 \quad x = 5\sqrt{5} = 5^{3/2} : y = \frac{3}{2}$ (この値は含まない)

$\therefore -2 \leqq y < \frac{3}{2}$

(2) $y = \log_{1/3} x \quad \left(\frac{1}{9} < x < 1\right)$

底 $\frac{1}{3} < 1$ なので単調減少．

$x = \frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 : y = 2 \quad x = 1 : y = 0$

$\therefore 0 < y < 2$

問題 234

次の数の大小を比べよ．

解答:

同じ底の対数に変換して比較する．底 > 1 なら真数が大きいほど対数も大きい．

(1) $\log_2 3\sqrt{2} = \log_2 3 + \frac{1}{2}$, $\log_2 0.9 = \log_2 \frac{9}{10}$, $\log_2 4 = 2$

$\log_2 0.9 < 0 < \log_2 3\sqrt{2} < \log_2 4$

$\therefore \log_2 0.9 < \log_2 3\sqrt{2} < \log_2 4$

(2) $\log_{1/5} \frac{1}{4}$，$\log_{1/5} 0.2 = \log_{1/5} \frac{1}{5} = 1$，$\log_{1/5} \frac{3}{7}$

底 < 1 なので真数が大きいほど対数は小さい．$\frac{1}{5} < \frac{1}{4} < \frac{3}{7}$ より

$\log_{1/5} \frac{3}{7} < \log_{1/5} \frac{1}{4} < \log_{1/5} \frac{1}{5} = 1$

問題 235

次の方程式を解け．

解答:

対数方程式は真数を 1 つにまとめてから指数に戻す．真数条件にも注意．

(1) $\log_2(x-3) + \log_2(x-1) = 3$

真数条件：$x > 3$

$\log_2(x-3)(x-1) = 3$，$(x-3)(x-1) = 2^3 = 8$

$x^2 - 4x + 3 = 8$，$x^2 - 4x - 5 = 0$，$(x-5)(x+1) = 0$

$x > 3$ より $x = 5$

(2) $\log_3(4x-7) - \log_3(x+12) = -1$

真数条件：$x > \frac{7}{4}$

$\log_3 \frac{4x-7}{x+12} = -1$，$\frac{4x-7}{x+12} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$

$3(4x-7) = x+12$，$12x - 21 = x + 12$，$11x = 33 \to x = 3 \quad (> \frac{7}{4}$ で適)

問題 236

次の不等式を解け．

解答:

底 > 1 のとき不等号の向きはそのまま，底 < 1 のとき逆転する．真数条件と連立させる．

(1) $\log_2(3x+1) > 4$

真数条件：$3x + 1 > 0$，$x > -\frac{1}{3}$

底 $2 > 1$ より $3x + 1 > 2^4 = 16$，$x > 5$

真数条件と合わせて $x > 5$

(2) $\log_3(x-1) < -2$

真数条件：$x > 1$

底 $3 > 1$ より $x - 1 < 3^{-2} = \frac{1}{9}$，$x < \frac{10}{9}$

$\therefore 1 < x < \frac{10}{9}$

問題 237

$\log_{10} 2 = 0.3010$，$\log_{10} 3 = 0.4771$ とするとき，次の値を求めよ．

解答:

既知の値を組み合わせて表す．

(1) $\log_{10} 8 = \log_{10} 2^3 = 3 \times 0.3010 = 0.9030$

(2) $\log_{10} 18 = \log_{10}(2 \cdot 3^2) = \log_{10} 2 + 2\log_{10} 3 = 0.3010 + 2 \times 0.4771 = 1.2552$

(3) $\log_2 27 = \frac{\log_{10} 27}{\log_{10} 2} = \frac{3\log_{10} 3}{\log_{10} 2} = \frac{3 \times 0.4771}{0.3010} = \frac{1.4313}{0.3010} \approx 4.755$

問題 238

次の不等式を満たす最大の整数 n を求めよ．

解答:

(1) $10^n \leqq 5^{20}$

両辺の常用対数：$n \leqq 20\log_{10}5 = 20(1-\log_{10}2) = 20\times 0.6990 = 13.98$

$\therefore n = 13$

(2) $10^{-n} \geqq 3^{-50}$

$-n \geqq -50\log_{10}3$，$n \leqq 50\times 0.4771 = 23.855$

$\therefore n = 23$

問題 239

ある細菌は 1 時間で 1.5 倍に増殖するという．同じ割合で増殖し続けるとき，何時間後にはじめて最初の量の 1000 倍以上となるか．

解答:

t 時間後の量：1.5^t 倍．

$1.5^t \geqq 1000$ の両辺の常用対数をとる：

$t\log_{10}1.5 \geqq 3$

$\log_{10}1.5 = \log_{10}\dfrac{3}{2} = \log_{10}3 - \log_{10}2 = 0.4771 - 0.3010 = 0.1761$

$t \geqq \dfrac{3}{0.1761} \approx 17.04$

$\therefore$ 18 時間後（はじめて 1000 倍以上）

問題 240

次の等式を満たす x の値を求めよ．

解答:

対数の定義 $\log_a x = c \Leftrightarrow x = a^c$ を使う．

(1) $\log_4 x = 3 \to x = 4^3 = 64$

(2) $\log_x 9 = 2 \to x^2 = 9$，$x > 0, x \neq 1$ より $x = 3$

(3) $\log_{0.1} x = -2 \to x = 0.1^{-2} = 100$

(4) $\log_x \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{3} \to x^{1/3} = \dfrac{1}{5}$，$x = \left(\dfrac{1}{5}\right)^3 = \dfrac{1}{125}$

問題 241

次の式を計算せよ．

解答:

(1) $\log_6 18 + \log_6 72 = \log_6(18\times 72) = \log_6 1296 = \log_6 6^4 = 4$

(2) $\log_2 432 - 3\log_2 6 = \log_2 432 - \log_2 6^3 = \log_2\dfrac{432}{216} = \log_2 2 = 1$

(3) $3\log_2\sqrt{12} + \log_2\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$

$= \log_2(\sqrt{12})^3 + \log_2\dfrac{2}{3\sqrt{3}} = \log_2\left(12\sqrt{12}\cdot\dfrac{2}{3\sqrt{3}}\right)$

$= \log_2\left(\dfrac{2\cdot 12\sqrt{12}}{3\sqrt{3}}\right) = \log_2\left(\dfrac{24\cdot 2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}\right) = \log_2 16 = 4$

(4) $\log_5\sqrt[3]{15} + \log_5\sqrt{5} - \log_5\sqrt[3]{3}$

$= \log_5\dfrac{\sqrt[3]{15}\cdot\sqrt{5}}{\sqrt[3]{3}} = \log_5\left(\sqrt[3]{5}\cdot 5^{1/2}\right) = \log_5 5^{1/3+1/2} = \log_5 5^{5/6} = \dfrac{5}{6}$

(5) $\left(\log_3\dfrac{1}{4}\right)\cdot(\log_2 3) = (-2\log_3 2)\cdot\log_2 3 = -2\cdot\dfrac{\log 2}{\log 3}\cdot\dfrac{\log 3}{\log 2} = -2$

(6) $(\log_{\sqrt{2}}3)\cdot(\log_9 8) = \dfrac{\log 3}{\log\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\log 8}{\log 9} = \dfrac{\log 3}{\frac{1}{2}\log 2}\cdot\dfrac{3\log 2}{2\log 3} = \dfrac{2\log 3}{\log 2}\cdot\dfrac{3\log 2}{2\log 3} = 3$

問題 242

次の関数のグラフは $y = \log_2 x$ のグラフをどのように移動したものか．

解答:

(1) $y = \log_2(x-1)+2$

x を $x-1$ に $\to$ x 軸方向に 1 平行移動，$+2 \to y$ 軸方向に 2 平行移動

(2) $y = -\log_2(-x)$

$-x \to y$ 軸対称，$- \to x$ 軸対称．合わせて原点に関して対称移動．

問題 243

次の方程式を解け．

解答:

(1) $\log_4(x-1)+\log_4(x-7) = 2$

真数条件：$x > 7$

$(x-1)(x-7) = 4^2 = 16$, $x^2-8x+7 = 16$, $x^2-8x-9 = 0$

$(x-9)(x+1) = 0$．$x > 7$ より $x = 9$

(2) $\log_5(x^2+6x-7)-\log_5(x-1) = 2$

真数条件：$x > 1$

$\log_5\dfrac{x^2+6x-7}{x-1} = 2$

$\dfrac{(x+7)(x-1)}{x-1} = x+7 = 25 \to x = 18$　（> 1 で適）

(3) $2\log_6(x+2)-\log_6 x = 2\log_6 3$

$\log_6(x+2)^2 = \log_6(9x)$

$(x+2)^2 = 9x$，$x^2+4x+4 = 9x$，$x^2-5x+4 = 0$

$(x-1)(x-4) = 0$．真数条件 $x > 0$ よりどちらも適．$x = 1, 4$

問題 244

次の不等式を解け.

解答:

(1) $\log_4(3x-1) < \dfrac{3}{2}$

真数条件：$x > \dfrac{1}{3}$

$3x-1 < 4^{3/2} = 8$，$3x < 9$，$x < 3$

$\therefore \dfrac{1}{3} < x < 3$

(2) $\log_{1/3}(x+1) < -2$

真数条件：$x > -1$

底 $\dfrac{1}{3} < 1$ なので不等号反転：$x+1 > \left(\dfrac{1}{3}\right)^{-2} = 9$

$x > 8$

問題 245

$\log_{10} 2 = a$，$\log_{10} 3 = b$ のとき，次の式を a, b で表せ.

解答:

基本：$\log_{10} 5 = \log_{10} \dfrac{10}{2} = 1-a$

(1) $\log_{10} 12 = \log_{10}(2^2 \cdot 3) = 2a+b$

(2) $\log_{10} 0.3 = \log_{10} \dfrac{3}{10} = b-1$

(3) $\log_5 6 = \dfrac{\log_{10} 6}{\log_{10} 5} = \dfrac{a+b}{1-a}$

(4) $\log_8 15 = \dfrac{\log_{10} 15}{\log_{10} 8} = \dfrac{\log_{10} 3 + \log_{10} 5}{3\log_{10} 2} = \dfrac{b+(1-a)}{3a} = \dfrac{1-a+b}{3a}$

問題 246

次の不等式を満たす最大の整数 n を求めよ．ただし，$\log_{10} 2 = 0.3010$ とする．$0.1^n \geqq \dfrac{1}{2^{100}}$

解答:

$10^{-n} \geqq 2^{-100}$

両辺の常用対数：$-n \geqq -100\log_{10} 2 = -30.10$

$n \leqq 30.10 \to n = 30$

問題 247

ある国の今年の人口は昨年より 3%減少した. 来年以降も同じ割合で減少すると, 今年の人口の半分以下となるのは何年後か. ただし, $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 9.7 = 0.9868$ とする.

解答:

n 年後の人口：$(0.97)^n$ 倍.

$(0.97)^n \leqq 0.5$ の両辺の常用対数：

$n\log_{10} 0.97 \leqq \log_{10} 0.5$

$\log_{10} 0.97 = \log_{10} \dfrac{9.7}{10} = 0.9868 - 1 = -0.0132$

$\log_{10} 0.5 = \log_{10} \dfrac{1}{2} = -0.3010$

$-0.0132\,n \leqq -0.3010$（両辺を負で割るので不等号反転）

$n \geqq \dfrac{0.3010}{0.0132} \approx 22.8$

$\therefore$ 23 年後